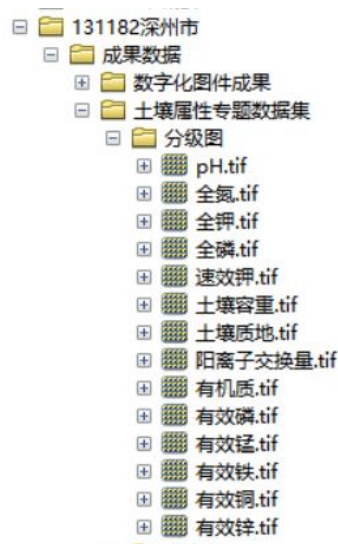


土壤属性图质控问题反馈—衡水市深州市

一、数据库成果

1、数据库完整性——土壤属性专题数据集的分级图和含量图中均缺少耕层厚度成果。



2、制图过程（三普样点）——样点数据库中缺少各土壤属性字段和值。

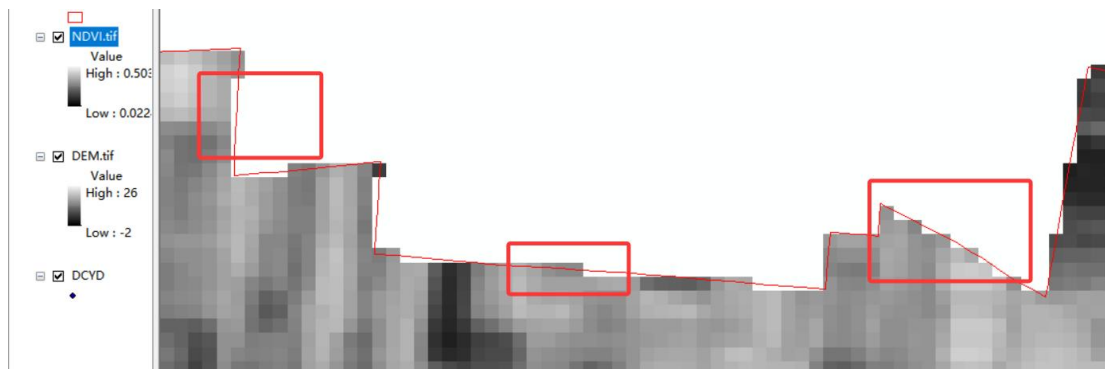
Table												
DCYD												
TTCTYDLY	JD	WD	DWJD	DWWD	DWGC	SFKZ	XZTY	XZJL	DCSJ	DCDW	DCR	BZ
115.714932	37.941976	115.714983	37.94224	7.8	0			0	2023/10/13 16:02:34	衡水创业工程技术服务有限公司	孙亮超	
115.534003	37.909926	115.53409	37.90995	5.505921	0			0	2023/10/19 9:05:13	衡水创业工程技术服务有限公司	张光飞	
115.626092	38.08697	115.626293	38.08662	3.5	0			0	2023/10/17 7:26:48	衡水创业工程技术服务有限公司	赵亮亮	
115.657153	37.935091	115.65715	37.934852	8.1	0			0	2023/10/11 16:27:16	衡水创业工程技术服务有限公司	孙亮超	
115.731451	38.028686	115.731473	38.028778	8.88327	0			0	2023/10/12 15:20:32	衡水创业工程技术服务有限公司	张广飞	
115.47837	38.161082	115.47837	38.161082	19.826748	1	原点位已毁种植		199.794149	2023/10/24 15:11:28	衡水创业工程技术服务有限公司	岳雪玲	
115.491344	37.977017	115.490968	37.977169	17.281311	0			0	2023/10/23 11:17:54	衡水创业工程技术服务有限公司	张广飞	
115.497707	37.99912	115.497852	37.99907	24.8	0			0	2023/10/14 11:38:58	衡水创业工程技术服务有限公司	李宏伟	
115.435989	37.743686	115.435607	37.74334	12.8	0			0	2023/11/14 7:21:39	衡水创业工程技术服务有限公司	李宏伟	
115.50958	37.979665	115.509582	37.979679	23.6	0			0	2023/10/13 9:58:16	衡水创业工程技术服务有限公司	李宏伟	
115.512229	37.88584	115.512738	37.885843	24.6	0			0	2023/10/13 10:39:49	衡水创业工程技术服务有限公司	李宏伟	
115.532485	37.895457	115.532448	37.895668	21.2	0			0	2023/10/14 13:53:50	衡水创业工程技术服务有限公司	李宏伟	
115.678084	37.931047	115.67841	37.931109	8.8	0			0	2023/10/13 9:43:52	衡水创业工程技术服务有限公司	孙亮超	
115.428469	37.73891	115.428468	37.73891	16.5	1	原样点种植、申请修点		97.422957	2023/10/20 15:53:46	衡水创业工程技术服务有限公司	李宏伟	
115.450789	37.998908	115.450799	37.998908	20.81073	1	原样点种植		104.589568	2023/10/24 13:03:34	衡水创业工程技术服务有限公司	张广飞	
115.530412	37.755777	115.530681	37.755606	23.953636	0			0	2023/10/19 14:01:59	衡水创业工程技术服务有限公司	张光飞	
115.801003	38.080268	115.800362	38.080497	10.036407	0			0	2023/10/25 14:05:48	衡水创业工程技术服务有限公司	张广飞	
115.793291	38.012423	115.793295	38.012174	2.797272	0			0	2023/10/12 7:59:13	衡水创业工程技术服务有限公司	张广飞	
115.827025	38.101552	115.827025	38.101552	6.670837	1			143.43228	2023/10/22 12:13:14	衡水创业工程技术服务有限公司	张广飞	
115.294564	37.836085	115.293932	37.835951	37.272678	0	原样点种植		0	2023/10/10 14:02:34	衡水创业工程技术服务有限公司	李宏伟	
115.454399	37.814985	115.45456	37.814581	72.013168	0			0	2023/10/22 11:14:11	衡水创业工程技术服务有限公司	张光飞	
115.451788	37.946112	115.45098	37.946565	16.2	0			0	2023/10/15 14:21:55	衡水创业工程技术服务有限公司	李宏伟	
115.419784	37.892081	115.419741	37.892266	17.645386	0			0	2023/10/15 15:11:23	衡水创业工程技术服务有限公司	张宏李	
115.726859	37.93534	115.727222	37.935095	5	0			0	2023/10/13 16:22:03	衡水创业工程技术服务有限公司	孙亮超	
115.600105	37.881879	115.601871	37.881925	0.273864	0			0	2023/10/15 14:57:24	衡水创业工程技术服务有限公司	岳雪玲	
115.558552	37.78848	115.558522	37.788568	5.119579	0			0	2023/10/20 9:12:48	衡水创业工程技术服务有限公司	张光飞	
115.692727	37.861023	115.692711	37.861023	-0.734320	0			0	2023/10/21 10:56:59	衡水创业工程技术服务有限公司	岳雪玲	
115.460549	38.113214	115.460361	38.113186	11.417704	0			0	2023/11/10 8:39:48	衡水创业工程技术服务有限公司	岳雪玲	
115.380548	37.946402	115.380889	37.946344	20.572544	0			0	2023/10/13 11:29:12	衡水创业工程技术服务有限公司	张宏李	
115.44292	37.922268	115.442473	37.922282	14.847107	0			0	2023/10/17 9:58:58	衡水创业工程技术服务有限公司	张宏李	

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

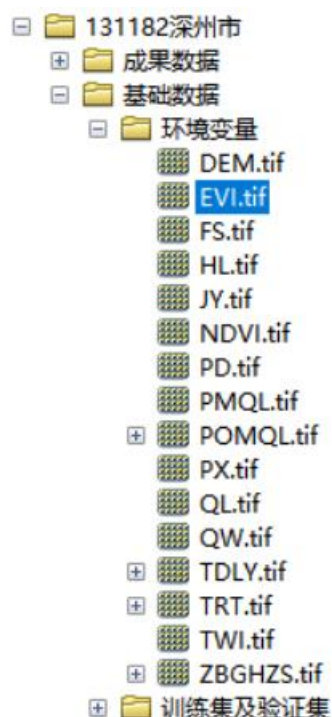
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域，请检查其余所有环境变量是否符合要求。

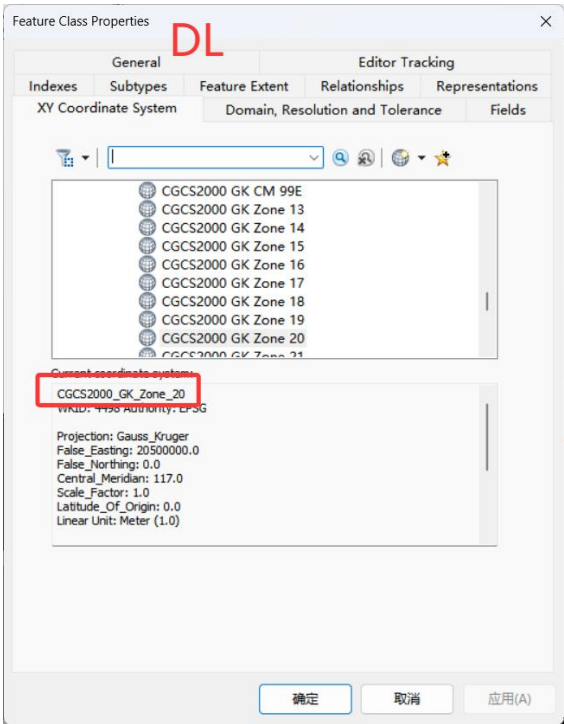


5、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量命名不规范，无法与实际变量一一对应，请核查变量是否包括主要成土要素（气候、母质、地形、植被、土地利用），如没有母岩母质图，可用二普或三普土壤类型图代替；



缺少土壤类型图和母岩母质图，且均要进行数值化处理。

6、成果数据（第三次全国土壤普查成果库）——提交的数据中道路数据坐标系带号不符合要求（应与DLTB2023坐标系统一），请检查其余所有数据库内容。



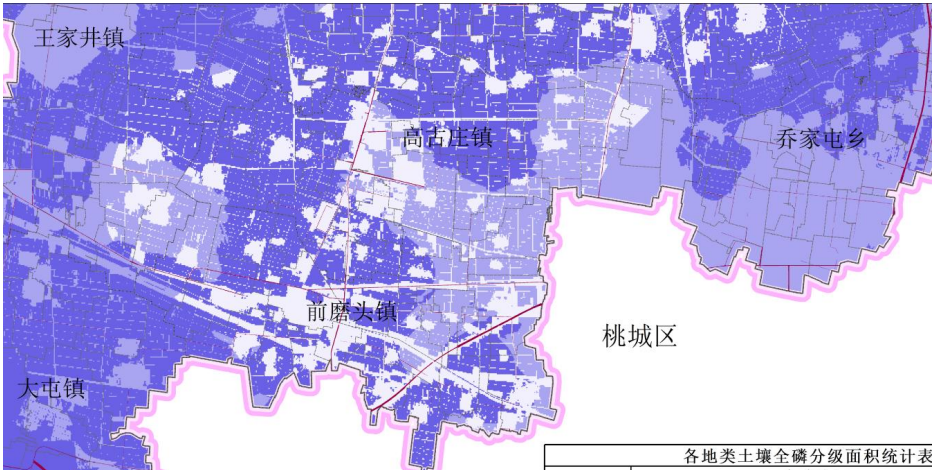
7、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，缺少验证方法及相关参数、元素形态和投影方式。

入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	制图精度		计量单位	大地坐标系	栅格分辨率
			决定系数	均方根误差			
NDVI, 降雨, 气温, DEM, 与河流距离, 土壤图, 土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型, 普通克里金GS+模型, 随机森林模型	0.353519019	0.137275772	cmol/kg	2000国家大地坐标系	30m
NDVI, 降雨, 气温, DEM, 与河流距离, 土壤图, 土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型, 普通克里金GS+模型, 随机森林模型	0.495693163	2.612633301		2000国家大地坐标系	30m
NDVI, 降雨, 气温, DEM, 与河流距离, 土壤图, 土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型, 普通克里金GS+模型, 随机森林模型	0.443164801	4.85255596	g/kg	2000国家大地坐标系	30m
NDVI, 降雨, 气温, DEM, 与河流距离, 土壤图, 土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型, 普通克里金GS+模型, 随机森林模型	0.56453047	0.266762604	g/kg	2000国家大地坐标系	30m
NDVI, 降雨, 气温, DEM, 与河流距离, 土壤图, 土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型, 普通克里金GS+模型, 随机森林模型	0.117534422	0.318165327	g/kg	2000国家大地坐标系	30m
NDVI, 降雨, 气温, DEM, 与河流距离, 土壤图, 土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型, 普通克里金GS+模型, 随机森林模型	0.075408258	1.644062626	g/kg	2000国家大地坐标系	30m
NDVI, 降雨, 气温, DEM, 与河流距离, 土壤图, 土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型, 普通克里金GS+模型, 随机森林模型	0.165427985	15.97817611	mg/kg	2000国家大地坐标系	30m

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——分级图中缺少注记，需在图中标出具体数字。



2、图面表达（图件信息缺失）——缺少条带比例尺，请核查所有成果图。

比例尺：1:50000

坐标系：2000国家大地坐标系

3、图面表达（图件信息缺失）——缺少经纬度信息，请核查所有成果图。

深州市土壤速效钾分布图



4、图面表达（图件信息缺失）——右下角除了制图日期还要有调查日期，请核查所有成果图。

制图单位：中堪大地工程技术有限公司

制图日期：二〇二六年二月

5、图面表达（图件信息缺失）——图例中缺少边界晕线图例，请核查所有成果图。



晕线边界示例图

6、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程（技术路线与规范不符）——技术路线与实际制图过程不一致，报告中缺少环境变量筛选过程。

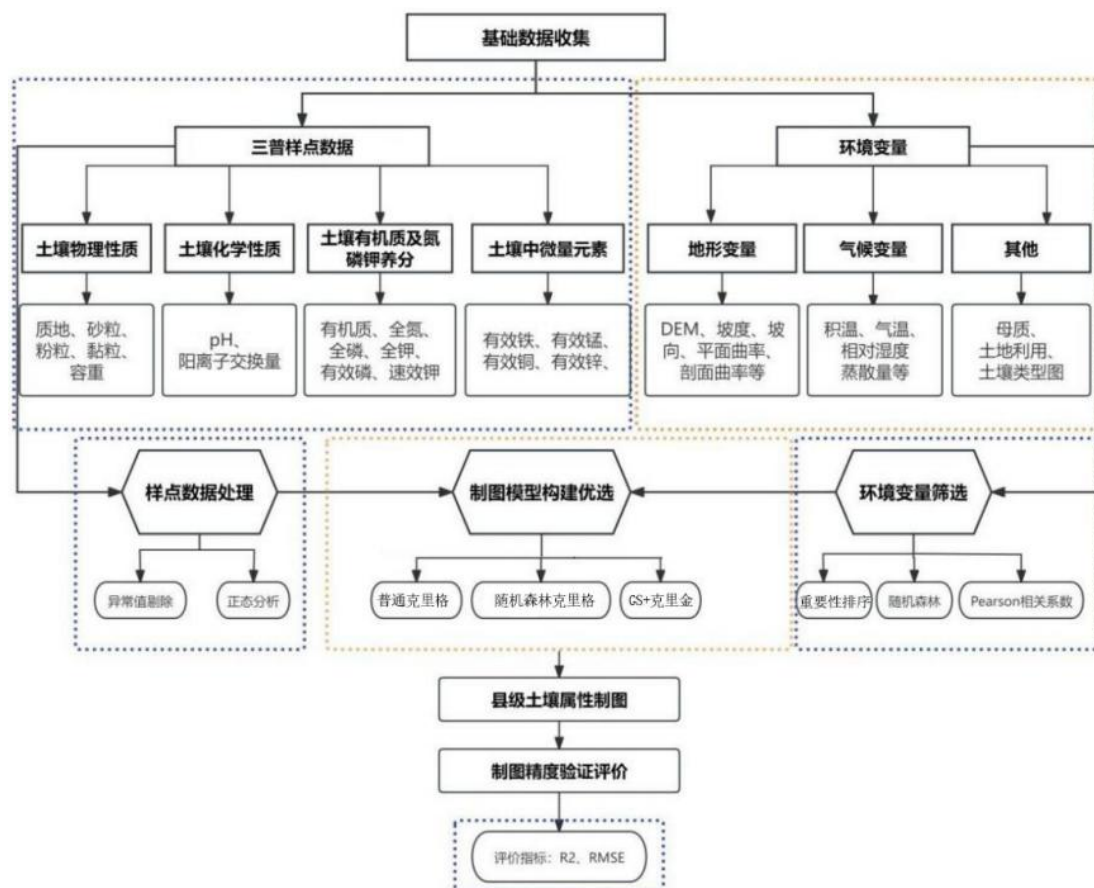


图 4.1 土壤属性制图技术路线图

2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据来源、格式等说明不充分，请具体指明。

表 4.3 深圳市土壤属性图环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据，地理空间数据云	30m 分辨率	DEM 衍生
2		坡度	由 DEM 计算得到		
3		坡向	由 DEM 计算得到		
4		平面曲率	由 DEM 计算得到		
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到		
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到		
9		河流距离	由 DEM 计算得到		
11		积温	年积温数据_2014-2024	近 30 年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温	直接引用
12	气候	气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年 年平均气温，1km 分辨率	
13		降雨	1993-2023 年降水数据	数据空间分辨率（米）：1km；数据时间分辨率：年	
14		蒸散量	2000-2024 年蒸散量数据	1km 分辨率	
15		相对湿度	1991-2020 年相对湿度数据	近 30 年 相对湿度，1km 分辨率	
16		归一化植被指数	2015-2025 平均 NDVI	近 10 年，30m 分辨率	Sentinel-2、Sentinel-1 多光谱遥感数据；
17	植被	增强型植被指数	2015-2025 年平均 EVI	近 10 年，30m 分辨率	
19	母质	母质类型	第三次土壤普查土壤类型图	Shp	——

3、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——土壤样点空间分布图缺失；环境变量制备过程未说明。

4、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

5、报告-制图过程（结果验证与分析不充分）——属性与环境间的关联性未进行分析展示。

6、报告-现状分析（属性关联分析与实用性不足）——未针对性提出土壤培肥改良措施；

（一）土壤物理性质间的相关性

土壤容重与砂粒含量 ($r=0.44$) 呈中度正相关，与粉粒含量 ($r=-0.35$)、黏含量 ($r=-0.45$) 呈中度负相关；砂粒含量与粉粒含量 ($r=-0.94$)、黏粒含量 ($r=-0.80$) 呈强负相关；粉粒含量与黏粒含量 ($r=0.65$) 呈中度正相关。

砂粒颗粒粗大、粒间孔隙大且多为通气孔隙，不易团聚，在同等压实条件下单位体积内固相物质占比更高，所以砂粒与容重呈正相关；粉粒和黏粒粒径细小，颗粒间易紧密堆积，会提升土壤整体紧实度，导致容重增大，故二者与容重呈负相关。砂粒、粉粒、黏粒作为土壤质地的核心构成要素，其含量占比呈此消彼长的互补关系，砂粒占比提升必然伴随粉粒、黏粒占比下降，因此砂粒与后两者表现出极强负相关；而粉粒与黏粒同属细颗粒范畴，在土壤颗粒组成中具有相似的赋存规律，因而呈现中度正相关。

（二）土壤物理性质与土壤化学性质的相关性

容重 ($r=-0.13$) 和砂粒含量 ($r=-0.25$) 均与 pH 呈弱负相关，与阳离子交换量 ($r=-0.35$ 、 $r=-0.45$) 呈中度负相关；粉粒含量和黏粒含量均与 pH 呈弱正相关，与阳离子交换量 ($r=-0.41$ 、 $r=-0.42$) 呈中度正相关。

砂粒含量高的土壤，矿物风化程度相对较低，碱性阳离子淋溶流失较快，pH 值偏低；砂粒的比表面积小，吸附阳离子的能力弱，导致阳离子交换量较低。粉粒和黏粒富含黏土矿物，比表面积大，不仅能吸附更多碱性阳离子以提升土壤 pH 值，还可通过离子交换作用增强阳离子吸附容量，因此与阳离子交换量呈显著正相关。容重过高反映土壤结构紧实，通气透水性差，会抑制微生物活动与矿物风化进程，间接降低阳离子交换能力，故与阳离子交换量呈负相关。

乡镇部分土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案。

（二）土壤有效锰

从有效锰来看，各乡镇差异较大，常郭镇耕地、魏家桥镇耕地有效锰均值分别为 5.20mg/kg、9.10mg/kg，含量相对较低，大屯镇园地有效锰均值为 35.40mg/kg，含量最高。

不同土地利用类型属性差异：从耕地来看，深州镇、穆村乡、东安庄乡耕地土壤有效锰均值处于 I 级高水平，分别为 32.50mg/kg、29.80mg/kg、26.50mg/kg；常郭镇和魏家桥镇有效锰均值处于 III 级中等水平，分别为 5.20mg/kg、9.10mg/kg；其他各乡镇的有效锰含量处于 II 级较高水平，含量在 10.50-25.80mg/kg 之间；从园地来看，大屯镇、穆村乡、东安庄乡园地有效锰均值处于 I 级高水平，分别为 35.40mg/kg、32.60mg/kg、27.50mg/kg；其他各乡镇园地有效锰均值整体处于 II 级较高水平，含量在 10.80-22.50mg/kg 范围内；从林地来看，大屯镇林地土壤的有效锰含量处于 I 级高水平，为 24.80mg/kg；从草地来看，魏家桥镇草地土壤的有效锰含量处于 I 级高水平，为 31.50mg/kg。

（三）土壤有效铜

从有效铜来看，各乡镇差异较大，常郭镇草地和园地、魏家桥镇林地、旧城镇等 4 个乡镇的有效铜均值相对较低，介于 0.55-0.95mg/kg 之间，处于 III 级中等水平，而大屯镇耕地有效铜均值为 6.52mg/kg，均值最高。

不同土地利用类型属性差异：从耕地来看，大屯镇、常郭镇、魏家桥镇、东安庄乡等乡镇的耕地土壤有效铜均处于 I 级高水平，分别为 6.52mg/kg、4.85mg/kg、2.32mg/kg、2.25mg/kg，其他乡镇耕地有效铜均值处于 II 级较高水平，范围在 1.02-1.85mg/kg 之间；从园地来看，大屯镇园地有效铜均值处于 I 级高水平，为 2.85mg/kg，其他乡镇园地土壤有效铜均值整体处于 II 级较高水平，含量在 1.05-2.42mg/kg 范围内；从林地来看，魏家桥镇林地土壤的有效铜含量处于 III 级中等水平，为 0.75mg/kg；从草地来看，常郭镇草地土壤的有效铜含量处于 III 级中等水平，为 0.55mg/kg。

7、报告-历史变化及成因（成因分析未按导引要求）——部分土壤属性分析未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化；

未充分结合农田管理分析变化。

4.历史变化及成因分析

第二次土壤普查时期，深州市耕地土壤有效锰平均含量为 9.00mg/kg，属中等水平；第三次土壤普查时期，耕地土壤有效锰平均含量提升至 9.32mg/kg，属 IV 级中低等级。两期普查对比，耕地土壤有效锰含量增幅达 3.56%。

相较于二普时期，三普阶段有机肥和秸秆还田增加了土壤中的还原性物质，可将高价态锰还原为易被吸收的低价态锰；同时腐殖质的螯合作用减少锰离子的固定，进一步提高有效锰的含量水平。

4.历史变化及成因分析

第二次土壤普查时期，深州市耕地土壤有效铁平均含量为 13.0mg/kg，属中等水平；第三次土壤普查时期，耕地土壤有效铁平均含量提升至 15.91mg/kg，达 III 级中等偏上级别。两期普查对比，耕地土壤有效铁含量增幅达 22.38%。

全市耕地土壤 pH 较二普时期下降 0.5，酸化趋势显著。铁元素的溶解度与土壤 pH 呈负相关，pH 降低促使土壤中难溶性的氧化铁、氢氧化铁转化为可被作物吸收的二价铁离子，直接提升有效铁含量。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。